1例全喉切除辅助发音管Ⅰ期植入患者术后喉功能康复的护理

石美琴　吴建芳　张铎　吴春萍　陈玲　陶磊

【摘要】 总结1例全喉切除辅助发音管Ⅰ期植入患者术后喉功能康复的护理经验。护理要点:使用热湿交换器行气道湿化,维持肺部健康;采用渐进式发音训练,重建发音功能;持续造口监测与扩张训练,保障呼吸与发音顺畅;进行鼻气流诱导训练,促进嗅觉康复;规范发音管维护,延长发音管寿命,降低并发症。经过术后精心护理,随访1个月后患者发音、嗅觉、呼吸功能恢复良好,造口维持在合适直径,未发生相关并发症。

【关键词】 全喉切除术; 辅助发音管植入术; 喉功能康复; 言语康复; 嗅觉训练; 护理

Nursing care for postoperative laryngeal function rehabilitation in a patient undergoing primary voice prosthesis implantation after total laryngectomy/SHI Meiqin,WU Jianfang,ZHANG Duo,WU Chunping,CHEN Ling,TAO Lei

【Abstract】 This article reports on the nursing experience in the rehabilitation of laryngeal function with primary tracheoesophageal puncture for voice prosthesis rehabilitation after laryngectomy. The core elements of postoperative nursing included:the use of a Heat and Moisture Exchanger(HME) for airway humidification to maintain pulmonary health;the implementation of progressive speech training to aid in the reconstruction of speech function;continuous monitoring and dilatation training to ensure the appropriate size of the stoma,thereby ensuring smooth breathing and speech;nasal airflow-inducing training for the promotion of olfactory rehabilitation;standardized maintenance of the voice prosthesis to extend its lifespan and reduce the occurrence of complications. After meticulous postoperative care,the patient showed good recovery of speech,olfaction,and respiratory function at the one-month follow-up,with the stoma diameter maintained at an ideal size and no complications occurred.

【Key words】 Total Laryngectomy; Prostheses and Implants; Rehabilitation of Laryngeal Function; Speech Rehabilitation; Olfactory Training; Nursing Care

喉癌和下咽癌是头颈部常见的恶性肿瘤，根据世界卫生组织[1]2022年的统计数据,其在所有恶性肿瘤中的排名分别是第20位和第25位,2022年中国人群发病率分别为1.16例/10万人和0.39例/10万人。全喉切除术是晚期喉癌和下咽癌以及挽救性喉切除术后最主要的治疗手段,该手术需完整切除喉部,导致发音功能缺失;术后上呼吸道和下呼吸道分离,鼻腔内正常气流消失，可引发不同程度的嗅觉减退甚至嗅觉完全丧失；吸入的气体未经口鼻腔过滤与加温加湿,需通过外部湿化以保持呼吸道黏膜湿润[2-3]。因此,术后护理的重点在规范气道管理的基础上,进行发音功能和嗅觉功能的重建。辅助发音管言语康复因具备较高的短期和长期发音成功率，且在发声质量、基频、最大发声持续时间和发音强度等方面均提供了比食管言语和电子喉言语康复更好的结果,是全喉切除术后言语康复的首选方法[4-9]。虽然我国学者在20世纪80年代对该术式已进行初步探索[10-12],但直到2024年8月，国内实施了首例Provox Vega辅助发音管Ⅰ期植入临床试验。相较于传统的持续式和间歇式气道湿化方式[13],热湿交换器(heat and moisture exchange,HME)不仅具备高效的湿化和过滤功能,还无需外部加热源,能有效修复气道开放而丧失的呼吸阻力,为患者提供舒适、安全的气道湿化效果,还可作为发声辅助设备协助发音训练。本文通过对1例全喉切除辅助发音管Ⅰ期植入患者的临床资料进行分析,经精心护理和全面康复训练后,随访1个月,恢复良好。现报告如下。

DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2025.09.015
基金项目:上海市护理学会科研课题(2023QN-B05);复旦大学-复星护理科研基金项目(FNF202244)
作者单位:200031　上海市　复旦大学附属眼耳鼻喉科医院护理部(石美琴,吴建芳),耳鼻喉科(张铎,吴春萍,陈玲,陶磊)
通信作者:吴建芳,E-mail:hg20@163.com
石美琴:女,硕士,主管护师,E-mail:shimeiqin1990@163.com
2024-09-30收稿

1　病例资料

1.1　一般资料

患者女,68岁,3年前无明显诱因出现咽部不适,

中国知网　https://www.cnki.net

伴咽部异物感和咳嗽，不伴呼吸不畅、胸闷、饮水呛咳、进食梗阻。半年前出现声音嘶哑，逐渐加重，2024年7月24日在外院行活检手术，我院病理科会诊显示右侧室带黏膜鳞形上皮不规则增生，部分区域呈中至重度不典型增生，小区癌变。患者以“咽部不适3年余，声音嘶哑半年”为主诉，于8月6日收治我院耳鼻喉科行手术治疗，入院诊断：声门恶性肿瘤，TNM分期为T2N1M0，IVa期。

1.2 治疗与转归

患者于8月7日在全麻下行“全喉切除术+右侧功能性颈淋巴结清扫术+辅助发音管Ⅰ期植入术”。术后第1天开始清洁造口后，采用HME给予患者进行气道湿化，造口底盘每2日更换1次，HME每日更换。每日早晚对辅助发音管进行维护。术后第1天开始对患者进行造口观察和测量，直径为2.0 cm，术后第7天造口萎缩至1.2 cm，遵医嘱使用新型硅胶全喉筒进行扩张训练。术后第1天开始每隔1 d采用T&T标准嗅觉测试检测患者嗅觉功能，术后第10天患者嗅觉消失，教会患者行鼻气流诱导训练以促进嗅觉恢复，每日训练15 min。术后第10天开始由言语治疗师进行言语培训，从单元音“哈/啊”开始逐步恢复到自由交流。患者于术后第14天出院，造口直径稳定在1.8 cm。术后第1天C反应蛋白14 mg/L，血常规检查显示中性粒细胞8.2×10^9 /L；术后第11天C反应蛋白5.0 mg/L，血常规检查显示中性粒细胞3.02×10^9 /L。随访1个月，患者发音、嗅觉、呼吸功能恢复良好，能完整发出整句，发音连贯、清晰、流畅，造口维持在合适直径，未发生相关并发症。

2 护理

2.1 使用热湿交换器行气道湿化，维持肺部健康

HME可替代上呼吸道部分功能，减少肺部黏液分泌，维持肺部健康。HME需由底盘固定于颈部，确保密封。根据患者情况，选择相应型号的HME和底盘。术后第1日，为保障呼吸通畅，选用孔径较大的高通量型HME；术后第3日，为优化湿化效果、减少痰痂形成，更换为孔径较小的高湿度型HME。患者佩戴后无明显呼吸困难及血氧饱和度下降，后续均使用该型号。因患者为平面型造口，且颈部切口未愈合，故选择柔肤型底盘固定HME，以减轻皮肤刺激，促进伤口愈合。为使底盘粘贴牢固，避免漏气影响发音，具体做法：①粘贴前检查造口下方是否有痰液渗出，有痰时，清理后再粘贴；②将底盘在手中轻轻摩擦约1 min，通过摩擦产生的热量软化底盘材质；③该患者为老年患者，皮肤已出现褶皱和松弛现象，操作时指导患者头部略向后仰，同时用手轻轻拉紧造口周围的皮肤，以保证该区域的皮肤保持平坦状态；④确保底盘的造口卡扣与造口边缘对齐，从下至上粘贴底盘，然后左右两边按顺序粘贴，特别注意造口周围，避免空隙、气泡或褶皱的产生。底盘和HME的更换标准如下：HME每日更换，底盘每1~2 d更换1次。该患者住院13 d，期间一直使用HME，保持呼吸道黏膜湿润，无明显咳嗽和用力咳痰，未出现痰痂形成，皮肤完整无破损，整体舒适度良好。

2.2 采用渐进式发音训练，重建发音功能

术后第1天开始腹式呼吸训练，并让患者逐步适应通过气管造口呼吸，让更多的空气进入肺内。术后第10天开始到言语康复室进行言语康复训练，采用渐进式发音训练逐步恢复发音功能。首先练习像叹息一样说“哈/啊”：深吸一口气，在呼气时封闭气管造口，同时说“哈”，通过几次重复操作来确定关闭气管造口的时间点。下一步以同样的方式重复发“闷闷闷……”：以鼻音、叹息等轻松发声完成初始练习，仅在说话时按压热湿交换器，并一边调整呼吸一边练习。接着开始词组练习：重点练习包含“H”“F”和“M”声音的单词，如红河、花园、蛤蟆、哈密瓜等，协助患者掌握“柔和地发声”的感觉，通过一个音一个音的延长发音。然后开始词句练习：在能够自然地说出基本单词后，开始进行词语练习，练习连续说3遍“早上好”，不要屏气。最后进行长句练习：练习说出自己的姓名、地址和电话号码，大声朗读报纸和杂志上的文章，尽可能用情感和语调大声朗读，从短文开始，有意识地发出每个声音，力求发出清晰的言语。当习惯练习长句后，开始进行日常的对话，增加与家人和朋友交谈的计划，直至能自由交流。患者在术后第10天首次训练时能发出“啊”音，术后第14天能说出短句“今天是星期四！”，术后1个月语音功能完全恢复，自由交流，声学分析结果为基频120.84 Hz、频率微扰3.13%、振幅微扰6.57%、谐噪比0.395，最大发音时间6 s及声强76 dB。

2.3 持续造口监测与扩张训练，保障呼吸与发音顺畅

颈部造口直径需维持在1.5~2.0 cm，以减少呼吸阻力，确保呼吸顺畅，也便于发音管日常护理，以及后期发音管更换和HME的使用[5]。为了保证患者

中国知网 https://www.cnki.net

造口在合适的直径，护理措施如下。①造口的观察：每2日使用专用造口测量尺测量造口直径，术后第1天造口直径为2.0 cm，术后第7天造口直径萎缩至1.2 cm。②造口的扩张训练：选用8/36（外径1.2 cm，长度36 mm）新型硅胶全喉筒进行扩张训练。该型全喉筒后端有气孔，气流能够通过其气孔顺利通过发音管，且该型全喉筒能够与HME相适配，不影响气道湿化和发音管正常发音。佩戴3 d后造口直径恢复至1.5 cm，佩戴7 d后造口直径恢复至1.8 cm。在术后1个月的随访中，患者颈部造口的直径为1.8 cm，建议患者继续使用该扩张装置至术后6个月，以保持造口的适宜尺寸。然而，患者在同时使用新型硅胶全喉筒和热湿交换器进行发声练习时报告了严重的呛咳症状，这可能归因于新型硅胶全喉筒的弯曲设计未能与该患者的气管解剖特征完全匹配，但呛咳症状在1个月后有减缓趋势。因此，在术后恢复的首个月中，患者不得不采取间断性佩戴全喉筒的策略，即2 d进行造口扩张，1 d进行发声练习。

2.4 进行鼻气流诱导训练，促进嗅觉康复

嗅觉对于日常生活至关重要，不仅参与味觉感知、情绪调节，还在社交、安全预警等方面发挥作用。全喉切除术后，通过鼻腔的气流永久移动到颈部造口后，限制了芳香分子与鼻腔的接触，这可能会影响患者的嗅觉感知。鼻气流诱导法（nasal airflow-inducing maneuver，NAIM）又称闭口打哈欠法，是由Hilgers等[14]发现的，该训练方法需要重复打哈欠动作，在降低下颌、口底部、舌部和软腭的同时又保持口唇紧密闭合，患者需快速地重复该动作以增加鼻腔气流量从而提高有效性。该方法对嗅觉功能提升的有效性已得到证实，国内嗅觉障碍专家共识[15]同样也推荐该治疗方法。术后第10天开始对患者进行鼻气流诱导训练，该训练方法具体步骤如下：①张大嘴巴，尽可能多地吸进空气，闭上嘴巴；②轻轻放松下巴，使其处于自然放松的状态；③想象自己即将打哈欠，轻轻拉伸面部肌肉，尤其是脸颊和下巴部位，模拟打哈欠时的自然动作。从术后第1天开始每隔1 d采用T&T标准嗅觉测试检测患者的嗅觉功能，患者术后第10天嗅觉功能消失，开始行鼻气流诱导训练，每天重复以上几个动作，共15 min，持续2周。1个月后复诊时，采用T&T标准嗅觉测试工具进行嗅觉测试，患者能够识别出α-苯乙醇、甲基环戊烯酮和γ-癸内酯3种芳香气味，然而对于异戊酸和粪臭素2种恶臭气味的感知能力尚未恢复。因此，建议患者继续进行鼻气流诱导训练，以期望达到全面的嗅觉功能康复。

2.5 规范发音管维护，延长发音管寿命，降低并发症

为了抑制生物膜的形成、延长辅助发音管寿命达到更好的使用效果，术后第1天开始常规清洁辅助发音管，清洁时主要做到以下几点。①清洁前的准备：确认发音管位置，确保标记指向6点钟方向，移位时，用无齿镊子旋转辅助发音管使其复位，再使用镊子清除管周黏液或分泌物。②采用清洗刷和冲洗器进行清洗：在光线充足环境下，用饮用水湿润刷子，完全插入辅助发音管，感受阻力后轻轻外拉并旋转。使用纸巾清洁刷子后重复操作。然后采用冲洗器进行冲洗，将冲洗器细端浸入水中，挤压球囊吸水。细端插入辅助发音管并确保紧密贴合。稳定扶住冲洗器，挤压球囊注水，然后放松手指使球囊重新充气，随后移开冲洗器[16]。③清洗时机：住院期间，患者鼻饲饮食，早晚各清洗1次。指导患者经口进食后，应在餐后进行清洁。若发音音量较低或不能发声时，增加清洗次数。建议患者在三餐之后再加餐进食酸奶等富含乳酸菌饮食，以抑制或推迟生物膜形成[12]。④清洗工具的消毒：将球囊与杆分离，连同清洗刷每日用75%乙醇溶液浸泡10 min，再用生理盐水清洗并晾干。清洗时，注意观察气管食管壁穿刺处是否有红肿，刷毛是否有血迹，这些可能是感染的迹象，一旦发现应立即报告医生。出院时教会患者自行清洁，并建议患者外出时携带刷子、镜子和手电筒，以防发音管堵塞。该例患者出院前已掌握正确的日常护理办法，辅助发音管功能良好，未出现相关并发症。

3 小结

本文系统描述了1例全喉切除辅助发音管Ⅰ期植入术后患者的喉功能康复护理。护理要点包括气道湿化、发音训练、造口监测与扩张、鼻气流诱导训练以及发音管维护，患者恢复良好，未出现并发症。尽管如此，护理过程中仍存在若干不足之处，包括未能及时发现造口萎缩，导致患者在初期使用喉管扩张时出现疼痛；现有全喉筒的设计未能充分适应该患者的解剖特征，阻碍了患者在扩张训练期间进行言语康复训练，从而延缓了言语功能的早期恢复。此外，鼻气流诱导训练的早期应用和强化实施未能得到充分重视，加之缺乏对患者居家训练依从性的监测手段，这些因素可能对患者嗅觉功能的及时恢复

中国知网 https://www.cnki.net

产生了不利影响。未来应加强造口监测、优化全喉筒设计、强化早期康复训练，并加强出院后的家庭护理和康复训练，以全面提升全喉切除患者的康复效果和生活质量。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 石美琴：研究设计、论文撰写；吴建芳：护理方案的制订、论文修改；张铎、吴春萍、陈玲、陶磊：论文指导及修改

参 考 文 献

[1] World Health Organization. Age-standardized rate (world) per 100 000, incidence, both sexes, in 2022[EB/OL]. (2024-08-02)[2024-12-09]. https://gco.iarc.fr/today/en/dataviz/maps-heatmap?mode=population&cancers=5.

[2] 郭冰洁，温瑞芳，王兰，等. 全喉切除患者嗅觉障碍评估与干预的研究进展[J]. 中国现代医生，2021，59(10)：181-186.
Guo BJ, Wen RF, Wang L, et al. Research progress on evaluation and intervention of olfactory disorders in patients with total laryngectomy[J]. China Mod Dr, 2021, 59(10): 181-186.

[3] 戴丹丹，刘文胜，寇翠敏，等. 全喉切除复声失败患者无声生存体验的质性研究[J]. 中华护理杂志，2022，57(16)：1931-1936.
Dai DD, Liu WS, Kou CM, et al. A qualitative research on voiceless experience of patients with voice restoration failure after total laryngectomy[J]. Chin J Nurs, 2022, 57(16): 1931-1936.

[4] Sparks F, Coffey M, Dipper L, et al. Tracheoesophageal voice therapy in postlaryngectomy rehabilitation: a systematic review[J]. J Voice, 2023: S0892-1997(23)00355-7.

[5] Landry V, Christopoulos A, Guertin L, et al. Patterns of alaryngeal voice adoption and predictive factors of vocal rehabilitation failure following total laryngectomy[J]. Head Neck, 2023, 45(10): 2657-2669.

[6] Mayo-Yáñez M, Klein-Rodríguez A, López-Eiroa A, et al. Evidence-based recommendations in primary tracheoesophageal puncture for voice prosthesis rehabilitation[J]. Healthcare, 2024, 12(6): 65.

[7] Maniaci A, Lechien JR, Caruso S, et al. Voice-related quality of life after total laryngectomy: systematic review and meta-analysis[J]. J Voice, 2024, 38(2): 539.e11-539.e19.

[8] Cocuzza S, Maniaci A, Grillo C, et al. Voice-related quality of life in post-laryngectomy rehabilitation: tracheoesophageal fistula's wellness[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(12): 4605.

[9] van Sluis KE, van der Molen L, van Son RJJH, et al. Objective and subjective voice outcomes after total laryngectomy: a systematic review[J]. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2018, 275(1): 11-26.

[10] 张宝泉，曹克利，何林，等. 全喉切除术后Blom-Singer发音钮应用报告[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志，1989，24(1)：51-55.
Zhang BQ, Cao KL, He L, et al. Application report of Blom-Singer pronunciation button after total laryngectomy[J]. Chin J Otorhinolaryngol, 1989, 24(1): 51-55.

[11] 刘清明，秦逢彬，孙健，等. 喉全切除术后发音钮的临床应用[J]. 中华耳鼻咽喉科杂志，1992，27(Z1)：15-16.
Liu QM, Qin FB, Sun J, et al. Clinical application of voice button after total laryngectomy[J]. Chin J Otorhinolaryngol, 1992, 27(Z1): 15-16.

[12] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会头颈外科组，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会头颈外科学组，中国残疾人康复协会无喉者康复专业委员会，等. 喉全切除术后辅助发音管植入专家共识（2024版）[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2024，59(11)：1136-114.
Editorial Board of Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Subspecialty Group of Head and Neck Surgery, Society of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Subspecialty Group of Head and Neck Surgery, China Association of Rehabilitation of Disabled Persons Subspecialty Group of Laryngectomees Rehabilitation Professional Committee, et al. Expert consensus on voice prosthesis implantation after total laryngectomy (2024 edition)[J]. Chin J Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2024, 59(11): 1136-114.

[13] 俞雪飞，杜毕琴，金仙妹，等. 全喉切除术后气管造口专用保护罩的设计及应用[J]. 中华护理杂志，2023，58(14)：1700-1704.
Yu XF, Du BQ, Jin XM, et al. Design and application of special protective shields for tracheostoma after total laryngectomy[J]. Chin J Nurs, 2023, 58(14): 1700-1704.

[14] Hilgers FJ, van Dam FS, Keyzers S, et al. Rehabilitation of olfaction after laryngectomy by means of a nasal airflow-inducing maneuver: the "polite yawning" technique[J]. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2000, 126(6): 726-7.

[15] 中国中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会，上海市中西医结合学会耳鼻咽喉科专业委员会，余洪猛，等. 中西医结合嗅觉障碍诊断和治疗专家共识[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志，2024，32(2)：81-100.
Professional Committee of Otolaryngology of Chinese Society of Integrative Chinese and Western Medicine, Professional Committee of Otolaryngology of Shanghai Society of Integrative Chinese and Western Medicine, Yu HM, et al. Expert consensus on the integrative approach to the diagnosis and treatment of olfactory dysfunction[J]. Chin J Otorhinolaryngol Integr Med, 2024, 32(2): 81-100.

[16] 石美琴，归纯漪，吴建芳. 全喉切除Ⅱ期发音纽植入术患者的围手术期护理[J]. 护理学杂志，20，37(8)：31-33.
Shi MQ, Gui CY, Wu JF. Perioperative nursing care of patients undergoing secondary voice prosthesis implantation after total laryngectomy[J]. J Nurs Sci, 20, 37(8): 31-33.

（本文编辑 丁传琦）

中国知网 https://www.cnki.net